



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Diploma Supplement
MARTINA CASTELLUCCI



europass

DIPLOMA SUPPLEMENT N. 1965448
MARTINA CASTELLUCCI

Diploma Supplement (<i>versione in italiano</i>).....	3
1 Dati anagrafici.....	3
2 Informazioni sul titolo di studio.....	3
3 Informazioni sul livello e la durata del corso di studio.....	4
4 Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti.....	4
5 Informazioni sull'ambito di utilizzazione del titolo di studio.....	8
6 Informazioni aggiuntive.....	8
7 Certificazione.....	9
8 Informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.....	10
 Diploma Supplement (<i>english version</i>).....	 13
1 Information identifying the holder of the qualification.....	13
2 Information identifying the qualification.....	13
3 Information on the level and duration of the qualification.....	14
4 Information on the contents and results gained.....	14
5 Information on the function of the qualification.....	16
6 Additional information.....	16
7 Certification of the supplement.....	16
8 Information on the national higher education system.....	17



[MARTINA CASTELLUCCI]

DIPLOMA SUPPLEMENT

Obiettivo del Supplemento al Diploma è fornire dati indipendenti atti a migliorare la “trasparenza” internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.) e consentirne un equo riconoscimento accademico e professionale. Il supplemento intende offrire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati dal detentore del titolo originale al quale è allegato. Esso esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equipollenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. Il supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.

1 DATI ANAGRAFICI

1.1 Cognome

CASTELLUCCI

1.2 Nome

MARTINA

1.3 Data di nascita, città e paese di nascita

1.4 Codice di identificazione personale

2 INFORMAZIONI SUL TITOLO DI STUDIO

2.1 Titolo di studio rilasciato e qualifica accademica (nella lingua originale)

Titolo di studio

Laurea magistrale in BIOINFORMATICS

Qualifica accademica

Dottore magistrale

2.2 Classe o area disciplinare

Classe di corso

LM-6 BIOLOGIA

Codice ISCED

05 Natural sciences, mathematics and statistics

2.3 Nome dell'istituzione che rilascia il titolo di studio (tipologia: statali/non statali legalmente riconosciute/telematiche)

Nome dell'istituzione

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA SEDE DI BOLOGNA, CESENA, FORLÌ,
RAVENNA, RIMINI

Tipologia (statale / non statale / legalmente riconosciuta / telematica)

UNIVERSITÀ STATALE

2.4 Nome dell'istituzione che gestisce gli studi

Vedi 2.3



2.5 Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto

Inglese

3 INFORMAZIONI SUL LIVELLO E LA DURATA DEL CORSO DI STUDIO

3.1 Livello del titolo di studio

Secondo ciclo QF-EHEA e 7° livello EQF

3.2 Durata normale del corso

120 CFU/ECTS - 2 anni a tempo pieno

3.3 Requisiti di ammissione

Titolo di studi di primo ciclo o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (6° livello EQF).
L'ammissione è subordinata al possesso di requisiti curriculari specifici e alla adeguatezza della preparazione personale.
L'assenza di una di tali condizioni impedisce l'iscrizione al corso. I criteri di accesso (requisiti e modalità di verifica della adeguatezza della preparazione personale) sono stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio.

4 INFORMAZIONI SUL CURRICULUM E SUI RISULTATI CONSEGUITI

4.1 Modalità di frequenza e di didattica utilizzata

Tempo pieno

Didattica convenzionale

Lezioni, seminari, tirocini

4.2 Risultati di apprendimento del corso di studio

La laurea magistrale in Bioinformatics è volta alla formazione di un'esperienza adatta a settori specifici della Biologia, Biotecnologia e Medicina che nelle loro attività di ricerca e/o applicazione necessitano sia di informazioni contenute nelle banche dati di tipo biomedico che di metodi già esistenti o da sviluppare per l'analisi di sequenze. Oggi la ricerca biomedica e biologica necessita continuamente per il suo sviluppo e la sua programmazione di personale con una esperienza interdisciplinare in grado di trarre informazione dalle banche dati esistenti, ma anche di contribuire al loro sviluppo e crescita, al fine di salvaguardare e tramandare un patrimonio unico di informazioni a livello molecolare della nostra specie e di altre. Le applicazioni della bioinformatica sono disparate ed includono vari settori come risulta dall'insieme di laboratori che danno la loro disponibilità per la formazione di personale nelle diverse discipline.

E' possibile suddividere il corso di studi in una parte in cui si acquisiranno le basi di informatica, della programmazione, della biologia molecolare e della bioinformatica in generale, tutti volti allo sviluppo e realizzazione del progetto di tesi finale, una seconda parte altamente specializzata, in cui saranno forniti gli strumenti per comprendere e operare in campi in cui la bioinformatica è entrata a far parte in maniera massiva quali la genomica applicata, l'antropologia molecolare, la filogenetica, la proteomica e il next generation sequencing.

Le aree di apprendimento per la laurea magistrale in Bioinformatics sono pertanto suddivisibili in:

- Biologia a livello molecolare ed informatica di base: la capacità di focalizzare il problema in termini biologici e poterlo risolvere con l'ausilio del supporto informatico. Oltre ai concetti di biologia ed informatica classica sono recuperati i concetti di matematica e statistica necessari per comprendere gli strumenti della bioinformatica avanzata.
- Programmazione: Particolare importanza viene posta nella capacità di rendersi autonomi tramite lo sviluppo di tools grazie ad acquisizione di linguaggi di programmazione e ottimizzazione nell'utilizzo degli stessi.
- Bioinformatica avanzata: Capacità di applicazione degli strumenti avanzati della bioinformatica.
- Bioinformatica applicata: Capacità di problem solving tramite l'applicazione delle conoscenze e degli strumenti bioinformatici ai problemi della moderna biologia.

Le capacità di applicare le conoscenze sono acquisite attraverso esperienze maturate nei laboratori didattici e durante la preparazione della tesi di laurea in laboratori di ricerca nazionali ed internazionali.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

Il laureato magistrale ha una buona conoscenza e comprensione delle tematiche di interesse biologico e computazionale in particolare nell'ambito molecolare. In particolare:

- conosce i principali strumenti matematici, statistici, informatici, fisici e chimici;
- possiede una buona conoscenza della biologia di base e delle sue applicazioni, in particolare nell'ambito molecolare;
- conosce e comprende i principali processi biologici a livello molecolare.
- ha padronanza delle tecniche di programmazione e delle metodiche sperimentali nel settore informatico;
- possiede buone conoscenze informatiche nell'ambito delle reti neurali, l'intelligenza artificiale, il soft computing, la simulazione computazionale, la grafica computazionale, l'interazione utente-laboratore e i sistemi multimediali.
- possiede una buona conoscenza della biologia moderna, della genomica funzionale e dell'ingegneria genetica a livello proteico e cellulare.

Tali conoscenze sono conseguite mediante la partecipazione a lezioni frontali e corsi di laboratorio, sostenuti da una attività di tutorato oltre che dallo studio individuale dello studente. La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene principalmente attraverso le seguenti modalità: esami di profitto svolti in forma orale e/o scritta, relazioni di risultati di attività di laboratorio e/o di tirocinio e prova finale. Gli ambiti interessati sono quelli delle discipline di base matematiche, fisiche e informatiche, chimiche e biologiche, delle discipline caratterizzanti della biologia computazionale e di sistema, della bioinformatica, delle scienze omiche e dell'intelligenza artificiale, nonché le attività formative affini o integrative mirate a completare la formazione prevalentemente negli ambiti professionalizzanti ed il tirocinio curriculare.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRESIONE (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING)

Il laureato magistrale è capace di applicare le conoscenze in ambito biologico ed informatico allo studio dei processi molecolari e all'analisi dei relativi dati sperimentali. In dettaglio:

- sa stabilire relazioni tra genotipo e fenotipo nell'ambito della genomica funzionale e biologia di sistema;
- sa consultare e analizzare dati, come ad esempio i quelli prodotti da esperimenti di microarrays e di deep sequencing;
- è in grado di utilizzare e sviluppare strumenti informatici per la risoluzione di problemi di interesse biomedico;
- sa applicare le metodiche di analisi acquisite nell'ambito della implementazione e gestione di banche dati di tipo biologico e dell'analisi di biosequenze, protein modelling e drug design;
- è in grado di utilizzare strumenti per l'analisi e l'interpretazione di dati generati da esperimenti di genomica, proteomica, interomica, reattomica, metabolomica e systems biology;
- sa applicare il metodo scientifico e redigere rapporti tecnico-scientifici in lingua inglese nell'ambito dell'attività di ricerca.

Gli strumenti didattici finalizzati al raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze includono le attività di laboratorio, la riclavorazione e presentazione di testi scientifici e lo sviluppo di progetti individualmente o per gruppi ristretti di studenti. Le modalità di verifica includono prove scritte e/o colloqui individuali.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO (MAKING JUDGEMENTS)

Il laureato magistrale:

- è in grado di formulare giudizi personali su problemi ed applicare tecnologie per la loro soluzione, sviluppare progetti bioinformatici su tali giudizi;
- è capace di formulare riflessioni su importanti questioni legate a temi quali la bioetica, la genetica, la biologia moderna e la medicina personalizzata;
- possiede capacità di analisi e di sintesi dei problemi di carattere biologico;
- è in grado di applicare il metodo scientifico e di riconoscere gli elementi di innovazione in un progetto di ricerca e sviluppo nel campo della biologia e dell'informatica applicata alla biologia;
- è capace di ragionare in modo critico e di valutare i risultati della ricerca per razionalizzarli in un modello interpretativo;
- è in grado di lavorare in modo autonomo nell'esecuzione dei protocolli sperimentali su problemi di natura biologica;
- possiede capacità di problem solving.

L'autonomia di giudizio è stimolata nello studente dall'interazione con i docenti, mediante la lettura critica di articoli e reviews ed attraverso la preparazione del progetto che discute nella prova finale. La valutazione dell'autonomia di giudizio è effettuata attraverso attività seminariali, journal club, un colloquio che valuta le abilità acquisite durante il percorso formativo ed infine con la discussione del lavoro di tesi.

ABILITÀ COMUNICATIVE (COMMUNICATION SKILLS)

Il laureato magistrale:

- possiede capacità relazionali e di comunicazione (capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni) che gli permettono di lavorare anche in contesti internazionali;
- ha un'ottima padronanza della lingua inglese (almeno equivalente a un B2) ed è in grado di affrontare con successo una conversazione tecnica su argomenti in ambito bioinformatico;
- ha propensione al lavoro di gruppo e sa interagire con soggetti e professionalità diverse dalla sua.

[MARTIN I CASTELLUCCI]

Le abilità comunicative sono coltivate e verificate attraverso le attività seminariali, durante la preparazione della tesi di laurea con presentazione periodiche al relatore del lavoro di ricerca svolto e dei risultati ottenuti, mediante un colloquio prima della prova finale, nonché con la presentazione e discussione della prova finale.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO (LEARNING SKILLS)

Il laureato magistrale:

- è in grado di continuare a studiare in modo autonomo al fine di adeguarsi ai rapidi cambiamenti tecnologici nel settore della bioinformatica;
- sviluppa uno standard di apprendimento tale da consentire una piena autonomia per svolgere il dottorato di ricerca o un master universitario di II livello;
- è capace di lavorare in modo autonomo.

La capacità di apprendimento viene conseguita dallo studente nel percorso di studi nel suo complesso ed in particolar modo attraverso lo studio individuale, mediante la stesura di progetti individuali, la correzione da parte del tutor degli elaborati stessi e dallo svolgimento del lavoro di tesi.

La capacità di apprendimento viene valutata attraverso forme di verifica continue, con riguardo particolare all'abilità di rispettare le scadenze, all'impegno nella presentazione di dati reperiti autonomamente e alla progettualità dimostrata durante l'elaborazione della prova finale.

CARATTERIZZANTI	Discipline del settore biodiversità e ambiente	6 ÷ 12
	Discipline del settore biomedico	6 ÷ 12
	Discipline del settore biomolecolare	30 ÷ 42
	Totale	42 ÷ 66
AFFINI O INTEGRATIVE	Attività formative affini o integrative	18 ÷ 30
	Totale	18 ÷ 30
A SCELTA DELLO STUDENTE	A scelta dello studente	8 ÷ 12
	Totale	8 ÷ 12
PROVA FINALE E CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA	Per la prova finale	25 ÷ 35
	Totale	25 ÷ 35
ALTRE ATTIVITÀ'	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	3 ÷ 6
	Ulteriori conoscenze linguistiche	0 ÷ 6
	Totale	3 ÷ 12
TOTALE		120

4.3 Curriculum, crediti, valutazioni e voti conseguiti

Il curriculum svolto dallo studente è conforme all'Ordinamento didattico (Vedi 4.2).

Attività formative superate nell'ultimo corso di studio

Attività formative	Voto	Scala ECTS	Data (gg/mm/aa)	SSD	CFU / ECTS
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES FOR COMPUTATIONAL BIOLOGY	24	D	15/01/26	INF/01	10
APPLIED GENOMICS	30	B	04/09/25	BIO/18	6
APPLIED MACHINE LEARNING-BASIC	30L	A	04/08/25	FIS/01	4
BIOANALYTICAL PROTEOMICS AND INTERACTOMICS	28	C	04/02/25	CHIM/01	6
BIOMEDICAL DATA BASES	27	D	18/02/25	BIO/10	6
COMPUTATIONAL METHODS FOR BIOINFORMATICS	27	D	26/02/26	INF/01	10

[MARTINA CASTELLUCCI]

DNA/RNA DYNAMICS	30L	A	01/07/25	MED/04	6
ELEMENTS OF COMPUTATIONAL BIOLOGY	30	B	04/02/25	BIO/10	4
INTERNSHIP FOR PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION	ID		24/06/26		15
INTRODUCTION TO BIG DATA PROCESSING INFRASTRUCTURES	27	D	22/07/25	FIS/01	4
LABORATORY OF BIOINFORMATICS 1	30	B	11/07/25	BIO/10	10
LABORATORY OF BIOINFORMATICS 2	30	B	27/11/25	BIO/10	10
MOLECULAR PHYLOGENETICS	30L	A	23/06/25	BIO/05	6
PREREQUISITES OF THE THESIS WORK	ID		02/09/26		3
SYSTEMS AND IN SILICO BIOLOGY	30L	A	25/11/25	BIO/10	6
PROVA FINALE	SUPERATA				14
Totale CFU / ECTS					120.0

Legenda

SCALA ECTS: scala di distribuzione dei voti ECTS; **N.A.:** Non applicabile; **RC:** Riconosciuto; **SSD:** Settore Scientifico Disciplinare; **SO:** Sostituito da; **INF/01:** INFORMATICA; **BIO/18:** GENETICA; **FIS/01:** FISICA SPERIMENTALE; **CHIM/01:** CHIMICA ANALITICA; **BIO/10:** BIOCHIMICA; **MED/04:** PATOLOGIA GENERALE; **BIO/05:** ZOOLOGIA; **CFU/ECTS:** Crediti formativi universitari = Crediti ECTS; **Esami:** si riferisce in questo contesto agli studi effettuati nel sistema universitario precedente la riforma del 1999. Gli esami costituivano le unità da superare per ottenere il titolo.

Titolo della tesi

A One Health Decision Support System for the assessment and prediction of food contamination risk

Nome del relatore

Bovo Samuele

4.4 Sistema di votazione, distribuzione dei voti ottenuti

Il sistema di votazione italiano prevede una scala in trentesimi, con 18/30 come voto minimo per il superamento della prova d'esame. In caso di eccellenza al voto massimo può essere aggiunta la lode (30 e lode). Gli esami con esito negativo non sono riportati nella carriera dello studente. Per alcuni esami o attività formative non c'è votazione numerica, ma soltanto un giudizio di idoneità.

Voto	Scala ECTS	% studenti che hanno ottenuto tali voti
30 e lode	A	18
30	B	25
28 - 29	C	26
24 - 27	D	24
18 - 23	E	7

4.5 Votazione finale conseguita e data di conseguimento

Data (gg/mm/aa)

24/09/26

Votazione ottenuta

110 e lode

La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.

Voto	Scala ECTS	% studenti che hanno ottenuto tali voti
110 e lode	A	47
107 - 110	C	28
99 - 106	D	19
66 - 98	E	6

5 INFORMAZIONI SULL'AMBITO DI UTILIZZAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO

5.1 Accesso ad ulteriori studi

Dà Accesso agli studi di III ciclo nel QF-EHEA e 8° livello EQF (Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione) e master universitario di secondo livello.

5.2 Status professionale conferito dal titolo

PROFILO PROFESSIONALE:

BIOINFORMATICO

FUNZIONE IN UN CONTESTO DI LAVORO:

Il ruolo del Bioinformatico è quello di applicare le tecniche e le tecnologie informatiche al campo della biologia, biotecnologia e medicina, per analizzare e descrivere sistemi biologici molto complessi, oppure per vagliare grandi quantità di dati in poco tempo o ancora per sviluppare nuovi metodi per l'analisi dei dati nei settori indicati.

La figura professionale del Bioinformatico può svolgere le seguenti funzioni:

- gestisce ed implementa banche dati di tipo biologico;
- gestisce ed analizza DNA genomico umano, tenendo conto della riservatezza del dato, RNA e proteine a fini diagnostici;
- gestisce servizi negli ambiti connessi con le biotecnologie industriali, come nei laboratori di analisi di certificazione e di controllo biologico, nei servizi di monitoraggio ambientale, nelle strutture del servizio sanitario nazionale;
- gestisce e progetta tecnologie innovative nel campo della informatica applicata alla medicina e biologia (creazione e gestione di banche dati di tipo medico e biologico, accesso alle banche dati, ricerca in banche dati);
- applica le metodiche bioinformatiche in svariati settori della biologia e medicina a livello molecolare.
- promuove e sviluppa l'innovazione scientifica e tecnologica sia negli enti di ricerca che nel contesto industriale;
- effettua consulenze per enti ospedalieri, industrie biotecnologiche ed aziende farmaceutiche.

COMPETENZE ASSOCIATE ALLA FUNZIONE:

Per lo svolgimento delle funzioni descritte al Bioinformatico sono richieste le seguenti competenze e abilità:

- è in grado di consultare banche dati di tipo biologico pubbliche e private e di svilupparle in house quando necessario;
- stabilisce correlazioni tra geni e malattie e contribuisce allo sviluppo di modelli per la comprensione della relazione tra genotipo e fenotipo;
- è in grado di gestire ed analizzare i dati di centri diagnostici che utilizzano screening molecolari;
- partecipa alla pianificazione di progetti in ambito medico sanitario, biotecnologico e biologico;
- è in grado di sviluppare software specifico per la caratterizzazione di sistemi complessi di tipo biologico;
- è in grado di sviluppare soluzioni personalizzate per problemi specifici in biologia molecolare e sistemica.
- è in grado di collaborare e condividere risultati e informazioni con altre figure professionali come il biologo o l'informatico;
- ha propensione al lavoro di gruppo, capacità di lavorare per obiettivi, buone doti di comunicazione;
- ha buona attitudine a lavorare in un contesto internazionale e a relazionarsi con persone di diversa provenienza culturale.

SBOCCHI OCCUPAZIONALE:

I possibili sbocchi professionali del Bioinformatico sono presso:

- Centri di calcolo
- Laboratori operanti nel campo biomedico, biotecnologico, biofarmaceutico, biologico-molecolare, medicina personalizzata, agroalimentare, farmacologico, ambientale e bio-nanotecnologico
- Enti ospedalieri
- Industrie agro-alimentari
- Industrie farmaceutiche
- Industrie chimiche
- Istituti pubblici e privati ed enti di ricerca.

6 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

6.1 Informazioni aggiuntive

Non disponibile



MARTINA C. INTELLUCCI

6.2 Altre fonti di informazioni

Pagina web dell'Università: <http://www.unibo.it>; Pagina web del Ministero dell'Università e della Ricerca <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita-e-di-universitaly>; NARIC Italia (National Academic Recognition Information Centre). Centro di informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche: <http://www.cimea.it>

7 CERTIFICAZIONE

7.1 Data del rilascio

Data (gg/mm/aa)

09/10/26

7.2 Firma

Il dirigente: Dott. Leonardo Piano

Relazione informativa senza firma autografa, sostituita dall'indicazione del nominativo del Dirigente ai sensi dell'art.3 - 2° comma del D.L. n. 39 del 12/2/1993. Copia del presente documento, rilasciato in originale, viene conservata negli archivi elettronici dell'ateneo.

7.3 Carica

Dirigente

7.4 Timbro ufficiale

8 INFORMAZIONI SUL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Il sistema universitario italiano (DM 509/1999 e DM 270/2004)

A partire dal 1999 gli studi universitari italiani sono stati ristrutturati in modo da rispondere agli obiettivi del "processo di Bologna". Il sistema universitario si articola ora su 3 cicli: la Laurea, titolo accademico di 1° ciclo, dà accesso al 2° ciclo; la Laurea Specialistica/Magistrale, titolo principale del 2° ciclo, è indispensabile per accedere ai corsi di 3° ciclo che rilasciano il Dottorato di Ricerca.

Il sistema offre anche altri corsi accademici con i relativi titoli.

Primo ciclo. È costituito esclusivamente dai Corsi di Laurea. Essi hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Requisito minimo per l'accesso è il diploma finale di scuola secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità globale e dopo il superamento dei relativi esami di Stato, o un titolo straniero comparabile; l'ammissione può essere subordinata alla verifica di ulteriori condizioni. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire la Laurea, lo studente deve aver acquisito 180 crediti; può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi. La Laurea dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e ai corsi del 2° ciclo universitario.

Secondo ciclo. Gli studi di 2° ciclo comprendono:

A) Corsi di Laurea specialistica/magistrale; essi offrono una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. L'accesso alla maggioranza dei corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo straniero comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università; gli studi hanno durata biennale e comportano l'acquisizione di 120 crediti per la Laurea Magistrale (art. 7 DM 270/2004) e 300 crediti per la Laurea Specialistica (ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi (art. 7 DM 509/1999); la Laurea specialistica/magistrale (titolo di 2° ciclo del "processo di Bologna") richiede la discussione di una tesi di ricerca. Il cambiamento di denominazione da Laurea specialistica a Laurea magistrale è stato definito nel 2004.

Alcuni corsi (Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, Architettura, Giurisprudenza) sono definiti "Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico": requisito di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo straniero comparabile; l'ammissione è subordinata a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni e 300 crediti (6 anni e 360 crediti per Medicina e Chirurgia). Tutte le lauree specialistiche/magistrali danno accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e al Dottorato di Ricerca e a tutti gli altri corsi di 3° ciclo.

B) Corsi di Master universitario di primo livello; sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente a cui si accede con una Laurea o un titolo straniero comparabile; l'ammissione può essere subordinata a ulteriori requisiti. La durata è minimo annuale (almeno 60 crediti).

Il Master Universitario di primo livello è titolo di 2° ciclo che non dà accesso né al Dottorato di Ricerca né ad altri corsi di 3° ciclo.

Terzo ciclo. Gli studi di 3° ciclo comprendono:

A) Corsi di Dottorato di ricerca; hanno l'obiettivo di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottano metodologie innovative e nuove tecnologie, prevedono stages all'estero e la frequenza di laboratori di ricerca. L'ammissione richiede una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla nell'esame finale.

B) Corsi di specializzazione; hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, particolarmente nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia in rapporto al campo disciplinare. Il Diploma di specializzazione dà diritto al titolo di "Specialista".

C) Corsi di Master Universitario di secondo livello; sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea specialistica o magistrale o con un titolo straniero comparabile. La durata è minimo annuale (60 crediti).

Crediti formativi universitari: i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al credito formativo universitario corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

Classi di corsi di studio: i corsi di studio che condividono obiettivi e attività formative sono raggruppati in classi. I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di una stessa classe hanno tutti lo stesso valore legale.

Titoli accademici: la Laurea dà diritto al titolo di "Dottore"; la Laurea specialistica/magistrale dà diritto al titolo di "Dottore magistrale"; il Dottorato di ricerca conferisce il titolo di "Dottore di ricerca".

[MARTINA CASTELLUCCI]

Titoli congiunti: le università italiane possono istituire corsi di studio in cooperazione con università straniere; al termine dei corsi di studio integrati sono rilasciati titoli congiunti o titoli doppi/multipli.





MARTINA CASTELLUCCI

DIPLOMA SUPPLEMENT

The purpose of the Diploma Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO.

1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Family Name

CASTELLUCCI

1.2 First Name

MARTINA

1.3 Date, Place, Country of Birth

1.4 Student Number or Code

2 INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Name of the qualification and title conferred (in the original language)

Qualification

Laurea magistrale in Bioinformatics

Title

Dottore magistrale

2.2 Main Field of Study for the Qualification

Degree Programme Class

LM-6 Biology

ISCED code

05 Natural sciences, mathematics and statistics

2.3 Name of Institution Awarding Qualification Status (Type / Control)

Name of Institution

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA SEDE DI BOLOGNA, CESENA, FORLÌ,
RAVENNA, RIMINI

Status

STATE UNIVERSITY

2.4 Name of Institution Administering Studies Status (Type / Control)

See 2.3

2.5 Language(s) of instruction / examination

English



3 INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION

3.1 Level of Qualification

Second cycle QF-EHEA – Level 7 EQF

3.2 Official Length of Programme

120 CFU/ECTS - 2 full time years

3.3 Access Requirements

First cycle degree or comparable qualification obtained abroad (level 6 EQF). Admission is subject to the possession of specific curricular requirements. Candidates will be assessed on their personal competencies and skills. Candidates who do not comply with one of these conditions will not be permitted to register in the programme. The access criteria (curricular requirements and methods of assessment of personal competencies and skills) are laid down in the Degree Programme Teaching Regulation.

4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1 Mode of Study

Full time

Presence

Lectures, seminars, internships

4.2 Programme learning outcomes

Not available.

SPECIFIC TEACHING/ LEARNING ACTIVITIES	Biodiversity and environment	6 ÷ 12
	Biomedicine	6 ÷ 12
	Biomolecular studies	30 ÷ 42
	Total	42 ÷ 66
RELATED/SUPPLEMENTARY TEACHING/LEARNING ACTIVITIES	Related or Additional Studies	18 ÷ 30
	Total	18 ÷ 30
ELECTIVE TEACHING/ LEARNING ACTIVITIES	To be chosen by the student	8 ÷ 12
	Total	8 ÷ 12
FINAL EXAMINATION AND FOREIGN LANGUAGE SKILLS	Final examination	25 ÷ 35
	Total	25 ÷ 35
OTHER ACTIVITIES	Other Skills Required for Access to the Job Market	3 ÷ 6
	Further linguistic skills	0 ÷ 6
	Total	3 ÷ 12
TOTAL		120

4.3 Programme Details and the individual grades / marks / credits obtained

The curriculum carried out by the student is compliant with the teaching regulations (see 4.2).



[MARTINA CASTELLUCCI]

Learning activities successfully completed in the last attended programme

<i>Learning Activities</i>	<i>Grade</i>	<i>ECTS Scale</i>	<i>Date (dd/mm/yy)</i>	<i>SSD</i>	<i>CFU / ECTS</i>
Algorithms and Data Structures for Computational Biology	24	D	15/01/26	INF/01	10
Applied Genomics	30	B	04/09/25	BIO/18	6
Applied Machine Learning-Basic	30L	A	04/08/25	FIS/01	4
Bioanalytical Proteomics and Interactomics	28	C	04/02/25	CHIM/01	6
Biomedical Data Bases	27	D	18/02/25	BIO/10	6
Computational Methods for Bioinformatics	27	D	26/02/26	INF/01	10
DNA/RNA Dynamics	30L	A	01/07/25	MED/04	6
Elements of Computational Biology	30	B	04/02/25	BIO/10	4
Internship for preparation for the Final Examination	ID		24/06/26		15
Introduction to Big Data Processing Infrastructures	27	D	22/07/25	FIS/01	4
Laboratory of Bioinformatics 1	30	B	11/07/25	BIO/10	10
Laboratory of Bioinformatics 2	30	B	27/11/25	BIO/10	10
Molecular Phylogenetics	30L	A	23/06/25	BIO/05	6
Prerequisites of the Thesis Work	ID		02/09/26		3
Systems and In Silico Biology	30L	A	25/11/25	BIO/10	6
Final Examination	Successfully Completed				14
Total CFU / ECTS					120.0

Legend

ECTS SCALE: ECTS grading scale; **N.A.:** Not Applicable; **RC:** Recognised; **SSD:** Scientific field / Discipline; **RP:** Replaced by; **INF/01:** Informatics; **BIO/18:** Genetics; **FIS/01:** Experimental Physics; **CHIM/01:** Analytical Chemistry; **BIO/10:** Biochemistry; **MED/04:** Experimental Medicine and Pathophysiology; **BIO/05:** Zoology; **CFU/ECTS:** Credits (according to the national system) = ECTS; **Exam:** refers here to studies carried out in the University system before the 1999 reform. Exams were the units to be successfully taken to obtain the degree.

Dissertation Title

A One Health Decision Support System for the assessment and prediction of food contamination risk

Dissertation Supervisor

Bovo Samuele

4.4 Grading Scheme, grade distribution guidance

The Italian grading system is based on a maximum of 30 points with 18/30 as the lowest passing grade. In case of excellence 30 cum laude may be awarded. Failed exams are not indicated in the student's transcript. For some exams and activities there is no grade, but only "approved" (ID).

<i>Grade</i>	<i>ECTS Scale</i>	<i>% of students who have obtained such grade</i>
30 e lode	A	18
30	B	25
28 - 29	C	26
24 - 27	D	24
18 - 23	E	7

4.5 Overall Classification

Date (dd/mm/yy)

24/09/26

Graded Mark

110 e lode



[MARTINA CASTELLUCCI]

The Board evaluates the candidate through his/her study curriculum and the final examination; the Board expresses its evaluation as a mark out of one hundred and ten. The examination is passed with a minimum score of 66/110. In the event of the maximum score being awarded (110/110), the Board may unanimously decide also to award the "cum laude" honour.

Grade	ECTS Scale	% of students who have obtained such grade
110 e lode	A	47
107 - 110	C	28
99 - 106	D	19
66 - 98	E	6

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to Further Study

It gives access to Third Cycle studies QF-EHEA - Level 8 EQF (*Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione*) and *master universitario di secondo livello*.

5.2 Professional Status

Not available.

6 ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additional Information

Not available

6.2 Additional Information Sources

University web page: <http://www.unibo.it>; Ministry of University and Research web page <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita> e University web page <https://www.universitaly.it>; NARIC Italia (National Academic Recognition Information Centre). Information Centre on Academic Mobility and Equivalence: <http://www.cimca.it>

7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1 Date

Date (dd/mm/yy)

09/10/26

7.2 Signature

Head of University's Registry Office: Dott. Leonardo Piano

Information report without handwritten signature, substituted with the name of the Director pursuant to article 3, clause 2 of law no. 39 passed on 12/2/1993. Copy of this document, issued in the original, is kept in this University's digital archives.

7.3 Capacity

Head of Registry

7.4 Official Stamp / Seal

8 INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

The Italian University System

(DM 509/99 and DM 270/2004)

Since 1999, Italian university studies have been reformed so as to meet the objectives of the "Bologna process". The university system is now organised in 3 cycles: the *Laurea*, the 1st cycle academic degree, grants access to the 2nd cycle, and the *Laurea specialistica/magistrale*, the main degree of the 2nd cycle, gives access to 3rd cycle courses awarding the *Dottorato di ricerca*. In addition to the three sequential degrees mentioned above, the system offers other programmes with their respective degrees.

First cycle. First cycle studies consist exclusively in *Corsi di Laurea*, aimed at guaranteeing students an adequate command of general scientific methods and contents as well as specific professional skills. The general access requirement is the school leaving qualification awarded on completion of 13 years of global schooling and after the relevant State examinations; also comparable foreign qualifications may be accepted. Admission to individual degree courses may be subject to specific course requirements. *Laurea* courses last 3 years. The *Laurea* (1st degree) is awarded to students who have earned 180 credits; the completion of a training period and the defence of a thesis may also be required. The *Laurea* grants access to competitions for the civil service, to regulated and non-regulated professions, and to 2nd cycle courses.

Second cycle. Second cycle studies include the following typologies:

A) *Corsi di Laurea specialistica/Corsi di Laurea magistrale*; they are aimed at providing students with an advanced level of education for the exercise of a highly qualified activity in specific areas. Access is usually by a *Laurea* or a comparable foreign degree; admission is subject to specific course requirements determined by individual universities; workload: 120 credits for *Laurea Magistrale* (according to article 7 of DM 270/2004) and 300 credits for *Laurea Specialistica* including those already acquired by the student and recognised as valid (according to article 7 of DM 509/1999); length: 2 years. The awarding of the degree, *Laurea specialistica/magistrale* (2nd cycle degree of the "Bologna process") is conditional on the defence of a thesis. The change of the name from *Laurea specialistica* into *Laurea magistrale* was decided in 2004.

A limited number of 2nd cycle programmes (dentistry, human medicine, pharmacy, veterinary medicine, architecture, law), are defined *Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico* (one-block LS/LM courses); access is by the school leaving diploma or a comparable foreign qualification; admission is subject to selective entrance exams; each degree course is organised in just one-block of 5 years and 300 credits (only human medicine requires 6 years and 360 credits). All *Lauree specialistiche/magistrali* grant access to competitions for the civil service, to regulated and non-regulated professions, research doctorate programmes and all the other degree courses of the 3rd cycle.

B) *Corsi di Master universitario di primo livello*. They consist in advanced scientific courses or higher continuing education studies open to the holders of a *Laurea* or a comparable foreign degree; admission may be subject to additional conditions. Length: minimum 1 year; workload: 60 credits at least. The *Master universitario di primo livello* does not give access to the 3rd cycle.

Third cycle. Third cycle studies include the following typologies:

A) *Corsi di Dottorato di Ricerca* aim at training students for very advanced scientific research; they adopt innovative teaching methodologies, updated technologies, training periods abroad and supervised activities in specialized research centres. Admission requires a *Laurea specialistica/magistrale* (or a comparable foreign degree) and to pass a specific competition; studies last a minimum of 3 years; the doctoral student must work out an original dissertation to be defended in the final examination.

B) *Corsi di specializzazione* are devised to provide students with knowledge and abilities as requested in the practice of highly qualified professions; they mainly concern medical, clinical and surgical specialties. Admission requires a *Laurea specialistica/magistrale* (or a comparable foreign degree) and the passing of a competitive examination; course length varies in relation to subject fields. The final degree, *Diploma di specializzazione*, gives the right to the title as *Specialista*.

C) *Corsi di Master universitario di secondo livello* consist in advanced scientific courses or higher continuing education studies, open to the holders of an LS or a comparable foreign degree. Length: minimum 1 year; workload: 60 credits at least.

Credits: degree courses are usually structured in credits. A university credit generally corresponds to 25 hours of global work per student, time for personal study included. The average workload of a full time student is conventionally fixed at 60 credits per year.

Classes of degree courses: all degree courses sharing educational objectives and teaching-learning activities are organised in groups called *classi*. The content of individual degree courses is autonomously determined by universities; however, when establishing a degree course, individual institutions have to adopt some general requirements fixed at national level. Degrees belonging to the same class have the same legal validity.

Academic titles: the *Laurea* confers the title "*Dottore*", the *Laurea specialistica/magistrale* that of "*Dottore magistrale*", the *Dottorato di ricerca* that of "*Dottore di ricerca*".

Joint degrees: Italian universities may establish degree courses in cooperation with foreign partner universities; on completion of integrated curricula joint or double/multiple degrees are awarded.

